大白·性能与测试报告

功能测试 / 延迟 / 准确率 / 资源占用 / 异常处理

一、测试环境

项目	配置
开发板	spacemit k1-x MUSE-Pi-Pro board
处理器	Spacemit(R) X60，8 核
内存	15899 MB（可用 13984 MB）
系统内核	6.6.63 (riscv64)
Python	3.12.3
音频设备	USB 声卡 plughw:0,0
4G 模块	Quectel EC20（CHN-CT）

二、功能测试

用例	操作	预期	结果
唤醒	说“你好大白”	应答“我在呢，您说。”	通过（10 ms）
定义类问答	“什么是高血压”	命中“高血压是什么”	通过
成因类问答	“为什么会有高血压”	命中“高血压是怎么来的”	通过
处置类问答	“有了高血压怎么办”	命中“高血压日常管理”	通过
中文数字解析	“我血压一百五九十”	解析为 150/90，1 级	通过
分级判断	“血压一百八十比一百一”	3 级高血压	通过
跌倒检测	倾斜板子 / 按 f	触发询问	通过
摄像头抓拍	跌倒后自动	生成照片并计数人脸	通过
并行告警	跌倒无人应答	钉钉与短信同时发出	通过（均 sent）
二次确认升级	画面无人	立即拨号	通过（已接通）
误报取消	回答“我没事”	不通知家属	通过
急症求助	说“救命”	提示 120 并询问通知	通过
缓存命中	常用语句	直接播放不合成	通过

三、延迟测试

数据取自运行日志与面板指标，均为板端实测。

环节	耗时	说明
唤醒→出声	10 ms	预存语音直接播放
录音	4.5 s	含最长 3 s 等待说话
语音识别	1.65 s	离线 ASR
知识检索	0.02 s	41 条知识库打分
缓存命中播放	0 s	读文件
整轮（缓存）	约 6.2 s	录音占主要部分
整轮（大模型）	约 9 s	0.5B 模型本地生成

四、准确率测试

测试项	样本数	正确	准确率
三类意图分流	9	9	100%
血压口语解析	8	8	100%
高危语义识别	4	4	100%
否定句不误判	4	4	100%
缓存命中校验	92	92	100%

五、资源占用

指标	实测
主程序常驻内存	764 MB
CPU	空闲 < 10%，对话峰值约 60%（单核）
知识库	41 条，约 40 KB
语音缓存	常用 51 条 / 医疗 41 条
代码量	6873 行

六、异常处理测试

异常	注入方式	表现
断网	关闭 WiFi	语音与知识库正常，告警走 4G 短信

主程序崩溃	kill -9	看门狗 20 秒内拉起
面板崩溃	kill 面板进程	语音不受影响
麦克风被占用	并发录音	录音失败重试，不崩溃
摄像头不可用	拔排线	跳过抓拍，按语音判断
非法 JSON 知识条目	写入坏行	跳过并告警，不影响启动

七、结论

系统在 K1 开发板上稳定运行，核心指标达到设计目标：唤醒到出声 10 毫秒、检索 20 毫秒、三类意图分流 100% 正确、跌倒闭环全链路（检测→询问→抓拍→双通道告警→拨号）实测通过。已知限制：现场合成单句仍需 30 秒以上，因此临时提问体验受限；板载 ES8326 音频因 I2S 时钟未使能不可用，改用 USB 声卡。